

	INTERNET	STRUCTURE D'INTERNET	
	FICHE RESSOURCE		

4. PROTOCOLES PARTICULIERS

Une fois que l'on sait comment atteindre un périphérique distant, il faut définir comment communiquer. Il existe plusieurs protocoles de transmission des données, le plus utilisé étant le protocole TCP.

A. TRANSPORT DES INFORMATIONS

Les routeurs transfèrent les données sans se préoccuper de savoir si elles sont correctement transmises, c'est le rôle du protocole TCP de s'assurer que les données sont bien transmises.

En effet, étant donné le nombre de routeurs que peut traverser un message émis depuis un ordinateur vers un autre, il peut y avoir des pertes de données ou des modifications de données.

De plus, lorsqu'un message est envoyé, il serait bon de savoir si ce message a bien été reçu.

Pour terminer, la taille des messages émis est limitée à 1500 octets, comment alors pouvoir transmettre une photo ou vidéo qui fait plusieurs Mo ?

Le rôle du protocole TCP est donc :

- De vérifier que le destinataire est prêt à recevoir des données
- De découper les données en paquets de 1500 octets au maximum
- De numéroté les paquets et vérifier à réception qu'ils sont correctement arrivés, de demander à les renvoyer s'il y a eu un problème de transmission et de les réassembler à la fin.

B. RESEAU PAIR A PAIR (PEER TO PEER)

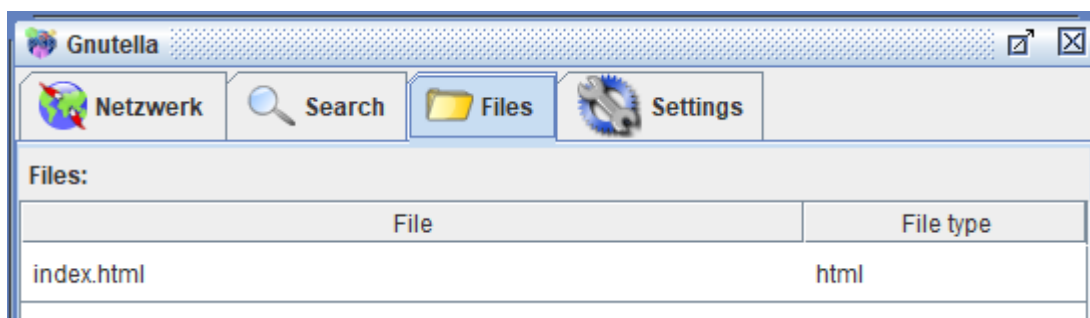
Le pair-à-pair, peer-to-peer ou P2P définit un modèle de réseau informatique entre ordinateurs qui distribuent et reçoivent des données ou des fichiers. Dans ce type de réseau, comparable au réseau client-serveur, chaque client devient lui-même un serveur. Le P2P permet à plusieurs ordinateurs de communiquer entre eux via un réseau dédié créé entre ces ordinateurs.

La pratique s'est notamment répandue avec les applications telles que Emule, BitTorrent ou encore MicroTorrent, souvent à des fins de partage illégal de fichiers multimédias comme des films ou des albums de musique.

Deux techniques de peer-to-peer existent. La première, centralisée, laisse un ou plusieurs serveurs diriger chaque ordinateur vers ceux qui possèdent le fichier qu'il recherche. La seconde, décentralisée ne connaît pas de serveur fixe. Chaque ordinateur fait office de mini serveur, ce qui répartit la responsabilité, notamment dans le cas de partage illégal de documents protégés. L'une des particularités de ce type de réseau est d'offrir un relatif anonymat aux utilisateurs (car les adresses IP transmises lors d'un partage sont nécessairement uniques et identifient les utilisateurs).

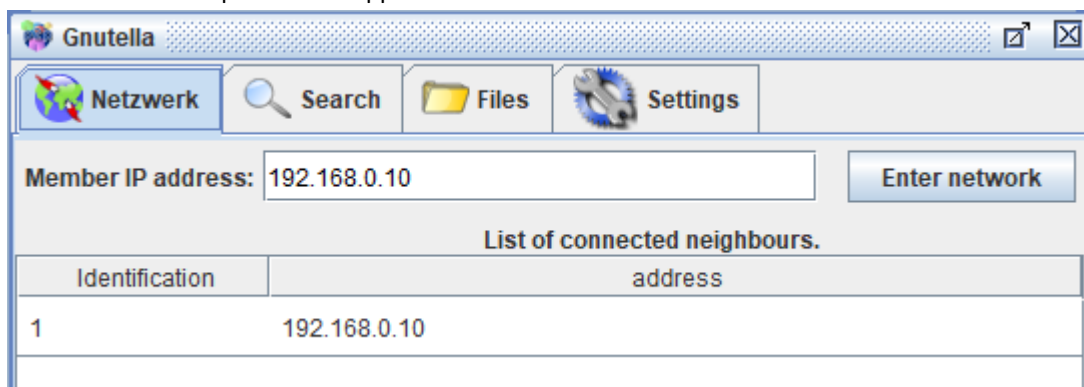
Sous Filius, on peut simuler l'échange de fichier en installant sur des machines le service Gnutella depuis Software Installation. Sur l'ordinateur 1 installer Gnutella ainsi que sur l'ordinateur 3. Installer de plus un File explorer sur l'ordinateur 3.

Lancer l'explorateur de fichier sur l'ordinateur 3 et par un clic droit copier le fichier index.html contenu dans webserver vers le répertoire peer2peer. Lancer maintenant Gnutella et observer dans Files que le fichier index.html est présent.

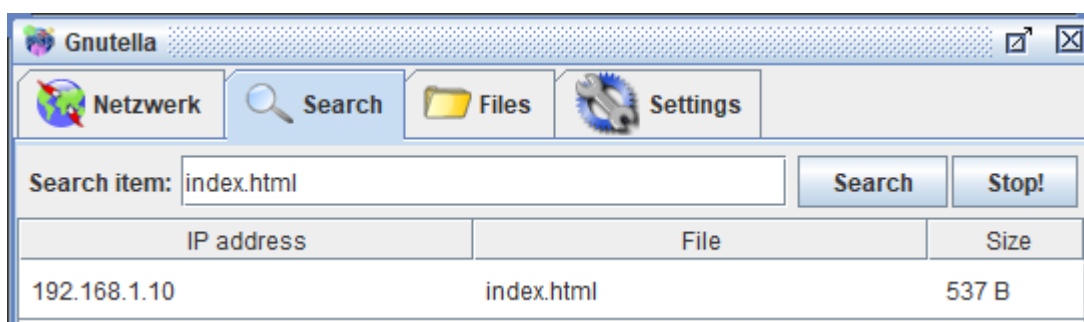


Maintenant dans Network, renseigner l'IP de l'ordinateur 1 (192.168.0.10 normalement en passant la souris sur l'ordinateur 1 pour vérifier l'adresse IP) et cliquer sur Enter network. Sur l'ordinateur 1, lancer Gnutella et renseigner l'IP ou le nom symbolique (www.ordi.org) de l'ordinateur 3 et cliquer sur Enter network.

Normalement vous pouvez voir apparaître sur les 2 ordinateurs l'ordinateur distant connecté.



En faisant une recherche dans Search du fichier index.html on observe que celui-ci est disponible sur l'ordinateur 3. On ne peut pas ici le télécharger.



C. ECHANGE DE MAILS

Pour envoyer un courrier électronique, on utilise un logiciel de messagerie dans lequel on peut écrire un nouveau courrier ou recevoir des courriers.

L'adresse d'un contact suit le format suivant : pseudo@nom_du_serveur

Le pseudo est choisi par l'utilisateur lorsqu'il crée son adresse mail. Le nom du serveur correspond à l'hébergeur du serveur de mails choisi par l'utilisateur (exemple : free.fr, orange.fr, gmail.com...)

L'hébergeur qui fournit les adresses mails dispose d'un ou plusieurs serveurs de mails qui assurent le transfert des mails. Ce serveur de mails contient la liste de toutes les adresses disponibles dans le domaine de l'hébergeur (toutes les adresses en free.fr par exemple).

Une fois le message rédigé, lorsque l'on clique sur Envoyer le mail, le message est transmis via un protocole SMTP au serveur de mail. Ce serveur recherche parmi la liste des mails des utilisateurs le destinataire. Une fois celui-ci trouvé il le redirige vers le destinataire. Le destinataire reçoit alors dans son logiciel de messagerie le message via un protocole de réception POP3 (le message est transmis et stocké sur l'ordinateur du destinataire) ou IMAP (le message est laissé sur le serveur ce qui permet d'y accéder depuis n'importe où).

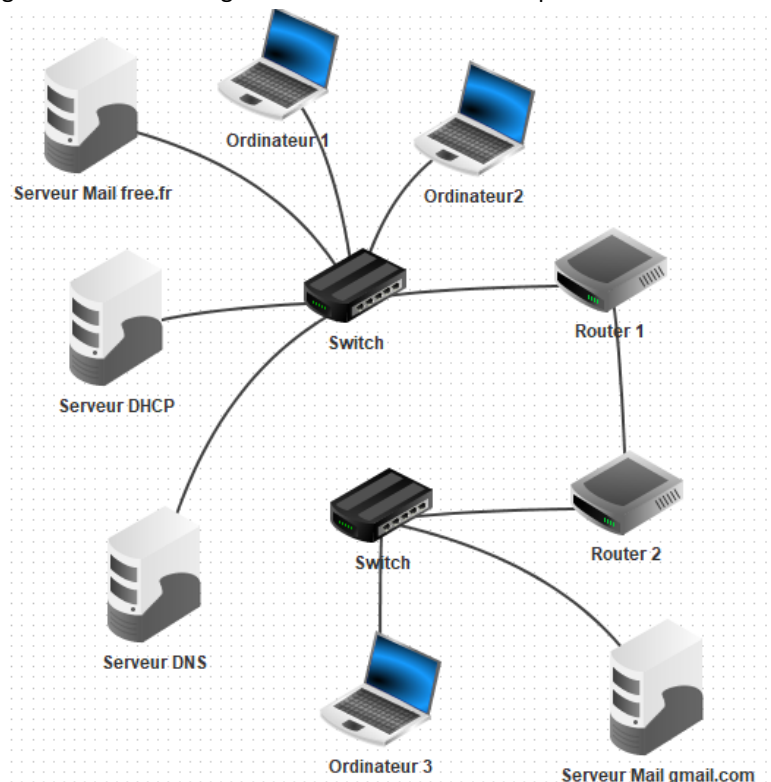
Dans le cas où le mail du destinataire n'est pas dans le domaine de l'hébergeur (exemple : monsieurX@free.fr écrit à madameY@gmail.com) le serveur de mails de l'émetteur envoie le mail au serveur de mails du destinataire qui se charge ensuite de la transmission.

Dans Filius, nous allons mettre en place deux serveurs de mails (domaines free.fr et gmail.com par exemple).

Ajouter un nouveau serveur (Computer) et le relier au switch du premier réseau. Renommer ce serveur Serveur Mail free.fr et lui assigner une IP statique 192.168.0.3 et la passerelle 192.168.0.1 ainsi que l'IP du serveur DNS 192.168.0.2.

Name	Serveur Mail free.fr
MAC Address	9A:94:D9:E7:EB:FB
IP address	192.168.0.3
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
Domain Name Server	192.168.0.2

De même ajouter un nouveau serveur à relier au switch du second réseau, le renommer Serveur Mail gmail.com et lui assigner une IP 192.168.1.3 et la passerelle 192.168.1.1 ainsi que le serveur DNS 192.168.0.2



Lancer une simulation et cliquer sur Serveur Mail free.fr puis installer Email server ainsi que webserver. Lancer l'application Email server et choisir le nom de domaine : free.fr

Créer dans New account un nouveau compte comme vous le souhaitez (par exemple : toto, mot de passe : ToTo)

Créer un deuxième utilisateur (titi mot de passe TiTi par exemple). Dans account list, vous pouvez voir les deux comptes créés. Cliquer sur Start pour lancer le serveur de mails.

Start	Mail domain: free.fr	
New account		
Account list	Email address	Number of mails
Log panel	toto@free.fr	0
	titi@free.fr	0

De même lancer le webserver et cliquer sur Start. Vous pouvez fermer ensuite ces fenêtres.

Faire de même sur le serveur gmail.com en renseignant le nom de domaine de mail : gmail.com et en ajoutant un utilisateur : tata mot de passe TaTa. Lancer le serveur de mail également et le serveur web.

Le serveur DNS doit être configuré pour laisser passer les mails venant des différents serveurs de mails. Cliquer sur le serveur DNS puis sur DNS server. Dans l'onglet Mail exchange, ajouter dans Mail domain : free.fr et dans Mail server domain name : www.free.fr. De même ajouter gmail.com et www.gmail.com. Cliquer sur Stop puis sur Start pour relancer le serveur DNS.

Address (A)	Mail exchange (MX)	Name server (NS)
Mail domain:		
Mail server domain name:		
Add Remove entry		
Mail domain	Mail server domain name	
filius.de.	www.filius.de.	
free.fr.	www.free.fr.	
gmail.com.	www.gmail.com.	

Maintenant sur l'ordinateur 1, installer un logiciel de messagerie (Email program). Il faut d'abord le configurer avant de pouvoir envoyer un mail. Cliquer sur Account et renseigner les informations suivantes (avec le bon mot de passe ToTo) :

Manage email account	
Name:	toto
Email address:	toto@free.fr
POP3 server:	www.free.fr
POP3 port:	110
SMTP server:	www.free.fr
SMTP port:	25
User:	toto
Password:	
Save Cancel	

Vous pouvez maintenant écrire un message et l'envoyer à toto@free.fr . Vous pouvez voir les échanges

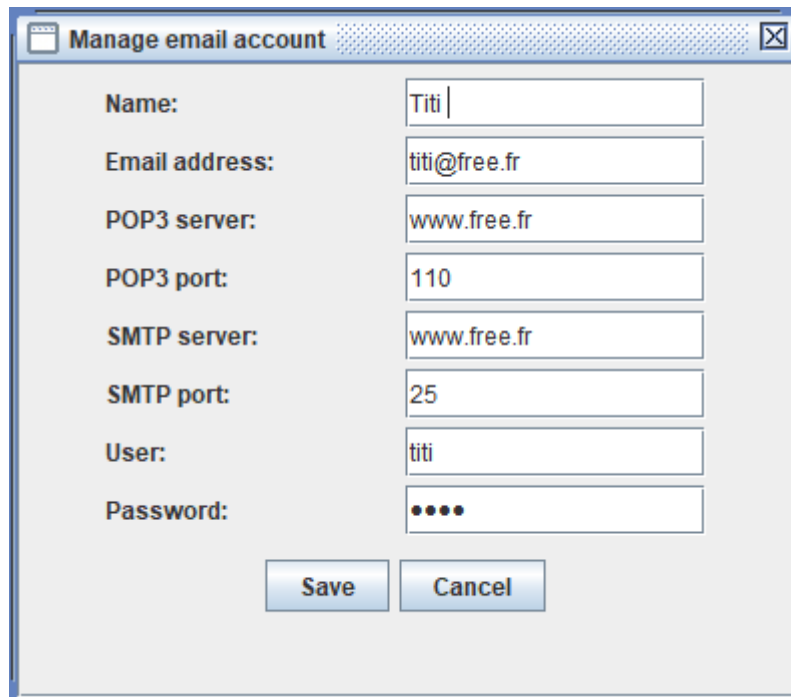
d'informations sur la fenêtre de Filius entre les périphériques. Cliquer sur Retrieve mails



pour

recevoir le mail via le protocole POP3 .

Vous pouvez ensuite envoyer un mail à titi@free.fr mais il faudra configurer sur l'ordinateur 2 le compte pour récupérer le mail.

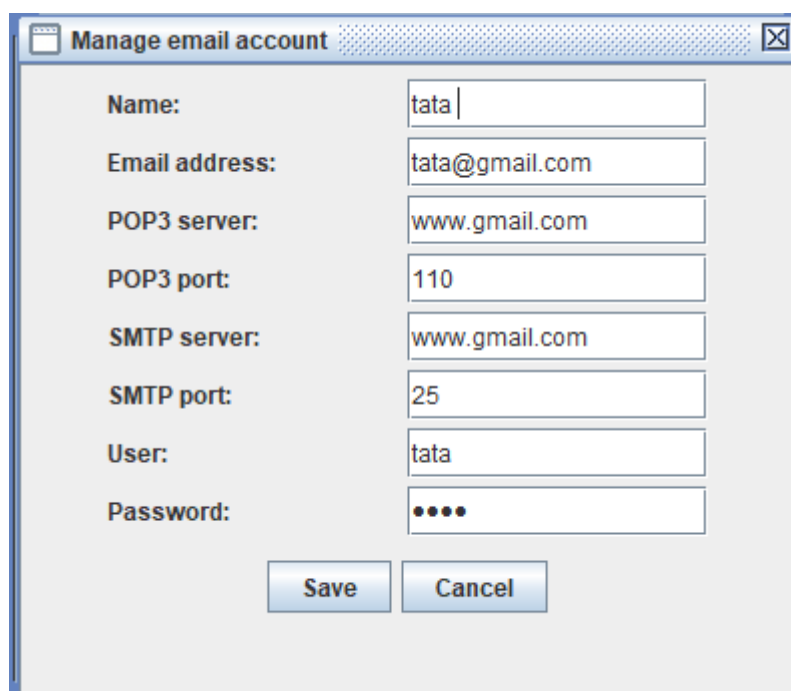


The screenshot shows a 'Manage email account' dialog box with the following fields and values:

Field	Value
Name:	Titi
Email address:	titi@free.fr
POP3 server:	www.free.fr
POP3 port:	110
SMTP server:	www.free.fr
SMTP port:	25
User:	titi
Password:	••••

At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

De même pour écrire un mail à tata@gmail.com , il faudra configurer le logiciel de mail pour le compte tata et également s'assurer que l'ordinateur 3 a bien l'adresse IP du serveur DNS 192.168.0.2 pour que les deux domaines free.fr et gmail.com soient connus.



The screenshot shows a 'Manage email account' dialog box with the following fields and values:

Field	Value
Name:	tata
Email address:	tata@gmail.com
POP3 server:	www.gmail.com
POP3 port:	110
SMTP server:	www.gmail.com
SMTP port:	25
User:	tata
Password:	••••

At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Une fois le travail terminé appelez le professeur et envoyez votre fichier Filius via Canvas